DOCUMENTO DE VISÃO E CONCEPÇÃO DO PRODUTO

1. Título e Autoria

Nome do Projeto: Essencial Receitas

Versão: 2.0

Data de Elaboração: 12/08/2026

Autores / Equipe de Desenvolvimento:

Jhosef - Engine de Receitas e Match

Brayan - Product Owner e UX Designer

Nathan - Módulo de Descontos e Parcerias

Brenda - Autenticação e Conformidade LGPD

Disciplina / Curso: Análise e Projeto de sistemas

Professor / Orientador: Prof. Norberto

2. Visão Geral e Objetivo do Produto (Concepção)

2.1. Declaração do Problema

Consumidores enfrentam desperdício constante de alimentos por não saberem como combinar ingredientes disponíveis em casa, além do inconveniente de ter que deslocar-se ao mercado quando falta o único ingrediente para complementar uma receita.

2.2. Objetivo do Produto

Proporcionar uma plataforma web/mobile inteligente que cruza os ingredientes da despensa do usuário com um banco de receitas personalizadas, oferecendo compra expressa dos itens faltantes em supermercados parceiros próximos com entrega ou retirada.

2.3. Público-Alvo e Perfis de Usuários

Cliente / Cozinheiro Doméstico: Usuário final que cadastra sua despensa virtual, consulte sugestões de receita, adquire ingredientes faltantes e acompanha a entrega/retrações

Supermercado Parceiro / Logística: Estabelecimento comercial que cadastra seu estoque local, gerência preços cupons de desconto e disponibiliza entregadores/balcão de retirada

Entregador / Motoboy: Profissional responsável por visualizar as rotas otimizadas e efetuar a entrega rápida dos ingredientes comprados via aplicativo.

2.4. Escopo do Produto (Delimitação do MVP)

O que o sistema FAZ (Escopo Incluído):

Cadastro de usuários com conformidade LGPD e

gerenciamento de Dispensa Virtual.

Algoritmo de cruzamento (match) de

ingredientes com receitas para evitar desperdício.

Módulo de receitas alternativas e sugestão de

substitutos para itens ausentes.

Integração com estoque de supermercados parceiros para compra de ingredientes faltantes.

Cálculo de rotas expressas para entregadores e opção de retirada no estabelecimento.

Motor de aplicação de cupons de desconto e internacionalização de idioma do sistema.

O que o sistema NÃO FAZ nesta versão (Escopo Excluído):

Preparo físico ou serviço de personal chef domiciliar prestado pela equipe do app.

Venda e logística de produtos não alimentícios (ex: eletrodomésticos ou vestuário).

Importação direta de alimentos do exterior para o consumidor final.

3. Funcionalidades Principais (Requisitos Funcionais - RF)

Listagem sintética das capacidades do sistema. Todas as frases devem iniciar com um verbo no infinitivo.

RF01 - Gestão de cadastro e Despesas Virtual: Permitir o cadastro seguro do cliente (LGPD) e inserção/organização dos ingredientes armazenados na sua geladeira e despensa.

RF02 - Algoritmo de Busca e Match de Receitas: Cruzar os dados dos alimentos da despensa para sugerir receitas compatíveis e sugerir ingredientes subtítulos.

RF03 - Localização de Mercadores e Match de Receitas: Localizar os supermercados parceiros mais próximos a partir do CEP/GPS e permitir a adição dos itens faltantes ao carrinho.

RF04 - Gestão de Parcerias e Descontos: Consultar e filtrar... [descreva a ação principal].

RF05 - [Nome do Requisito Módulo 5]: Gerar relatórios ou notificações sobre... [descreva a ação principal].

RF01 - Autenticação e Perfil de Cliente: Permitir o cadastro e autenticação de clientes via e-mail ou redes sociais.

RF02 - Catálogo e Busca por Categoria: Consultar e filtrar restaurantes próximos por tipo de cozinha, distância e tempo estimado de entrega.

RF03 - Processamento de Pedido e Pagamento: Efetuar a montagem do carrinho de compras e processar a transação financeira via cartão.

RF04 - Acompanhamento por GPS: Exibir no mapa a posição geográfica do entregador durante o trajeto até o endereço de entrega.

- **RFN 01.01:** As senhas dos usuários e tokens de acesso devem ser criptografados utilizando hash SHA-256 e transmitidos via protocolo seguro HTTPS/TLS 1.3.
- **RFN 01.02:** O processo de login deve ser concluído em um tempo de resposta máximo de 1,2 segundos em conexões 4G.
- **RFN 01.03:** O sistema deve bloquear a conta após 5 tentativas incorretas consecutivas por um período de segurança de 10 minutos.

5. Segurança, Regras de Negócio e Suporte

5.1. Controle de Acesso e Restrição de Idade

Classificação Etária: [Defina se o uso é livre ou restrito a maiores de 18/16 anos e como a idade será confirmada].

Autenticação e Autorização: [Defina os níveis de acesso e mecanismos de proteção].

Uso geral liberado para maiores de 12 anos sob supervisão de responsáveis. No entanto, para a compra de bebidas alcoólicas, o sistema exige verificação obrigatória de maioridade (+18 anos) mediante validação do CPF do cliente antes de liberar o item no carrinho.

5.2. Regras de Negócio (RN) e Conformidade Legal

[RN01 - Proteção de Dados / LGPD]: O sistema deve tratar os dados pessoais em conformidade com a LGPD.

[RN02 - Regra Operacional/Financeira]: [Exemplo: Políticas de cancelamento, prazos e taxas].

RN01 - Cancelamento sem Custo: O cliente pode cancelar o pedido sem cobrança de taxa de cancelamento caso o restaurante ainda não tenha iniciado o preparo da refeição.

RN02 - Conformidade LGPD: Os dados bancários do cartão de crédito não podem ficar armazenados nos servidores da aplicação, sendo processados diretamente via token seguro pelo gateway de pagamento bancário.

5.3. Suporte e Manutenibilidade

Disponibilidade Esperada: [Taxa de uptime mínima].

Canais de Suporte: [Canais de atendimento ao usuário].

RF01 - Gestão de Cadastro e Dispensa Virtual			Evidente (x)	Oculto ( )
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de usuários e a gestão de sua despensa virtual, possibilitando Adicionar e remover ingredientes para o cruzamento de receitas.				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Estável
RFN 01.01 -	Os dados pessoais (CPF, e-mail) devem ser armazenados com criptografia AES-256 em conformidade com a LGPD.	Cadastro / Usabilidade	Não	Sim
RFN 01.02 -	A busca e adição autocompletar de novos ingredientes na despensa deve responder em no máximo 300 milissegundos.			
RFN 01.03 -				

RF02 -			Evidente ( )	Oculto ( )
Descrição:				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Estável
RFN 02.01 -				
RFN 02.02 -				
RFN 02.03 -				

CASO DE USO EXPANDIDO - 001	**Calcular Frete Regional e Internacional**
Ator Principal:	Cliente / Comprador
Resumo:	Permitir o cálculo dinâmico do valor de envio do pedido aplicando isenção regional/fidelidade ou tarifas internacionais.
Pré-condições:	Cliente com itens no carrinho e CEP/endereço de entrega informado.
Pós-condições:	Valor do frete calculado e adicionado ao total do pedido
Fluxo Principal:	1. O cliente informa o CEP de destino ou seleciona um endereço cadastrado 2. O sistema consulta as tabelas de CEP e geolocalização via API sob protocolo TLS 3. O sistema verifica a elegibilidade para gratuidade regional ou do programa de fidelidade. 4. O sistema calcula o valor final do frete em até 1,5 segundos e o exibe no resumo da compra
Fluxos Alternativos:	**FA01 - Aplicação de Frete Grátis:** ● **3a.** O sistema identifica que o CEP pertence à mesma região metropolitana do CD ou que o cliente é membro ativo do programa de fidelidade. ● **3b.** O sistema aplica isenção total de frete (R$ 0,00) ao carrinho.
Fluxos de Exceção:	**FE01 - Indisponibilidade na API da Transportadora:** CASO DE USO EXPANDIDO - 001

	Calcular Frete Regional e Internacional Ator Principal: Cliente / Comprador Resumo: Permitir o cálculo dinâmico do valor de envio do pedido aplicando isenção regional/fidelidade ou tarifas internacionais. Pré-condições: Cliente com itens no carrinho e CEP/endereço de entrega informado. Pós-condições: Valor do frete calculado e adicionado ao total do pedido Fluxo Principal: 1. O cliente informa o CEP de destino ou seleciona um endereço cadastrado 2. O sistema consulta as tabelas de CEP e geolocalização via API sob protocolo TLS 3. O sistema verifica a elegibilidade para gratuidade regional ou do programa de fidelidade.

	4. O sistema calcula o valor final do frete em até 1,5 segundos e o exibe no resumo da compra Fluxos Alternativos: FA01 - Aplicação de Frete Grátis: 3a. O sistema identifica que o CEP pertence à mesma região metropolitana do CD ou que o cliente é membro ativo do programa de fidelidade. 3b. O sistema aplica isenção total de frete (R$ 0,00) ao carrinho. Fluxos de Exceção: FE01 - Indisponibilidade na API da Transportadora: 2a. A API de cálculo da transportadora não responde no tempo limite. 2b. O sistema utiliza a tabela de contingência offline de frete estimado e exibe aviso ao usuário. (Pode ter alteração no valor - Deve ser consultado posteriormente) Relações de Regras de Negócio: RN03 RF02

	• **2a.** A API de cálculo da transportadora não responde no tempo limite. • **2b.** O sistema utiliza a tabela de contingência offline de frete estimado e exibe aviso ao usuário. (Pode ter alteração no valor - Deve ser consultado posteriormente)
Relações de Regras de Negócio:	• **RN03** • **RF02**